

Управление процессами

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получение навыков управления процессами операционной системы.

3. Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Вводим нужные команды

```
provvd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
c login: Tue Dec 9 13:52:39 MSK 2025 on pts/1  
c@mayorovd:~# sleep 3600 &  
3297  
c@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
3305  
c@mayorovd:~# sleep 7200
```

Рисунок 1

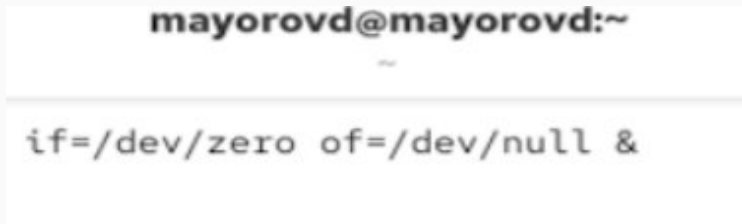
4. Выполнение лабораторной работы

Вводим команду `jobs`. Видим три запущенных задания. Первые два имеют состояние `Running`, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии `Stopped`. Переводим задание 3 в фоновый режим. Перемещаем задание 1 на передний план. Отменяем его. Делаем тоже самое для заданий 2 и 3.

```
root@mayorovd:~# jobs
[1]  Running                sleep 3600 &
[2]-  Running                dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Stopped                sleep 7200
root@mayorovd:~# bg 3
[3]+  sleep 7200 &
root@mayorovd:~# jobs
[1]  Running                sleep 3600 &
[2]-  Running                dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Running                sleep 7200 &
root@mayorovd:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@mayorovd:~# jobs
[2]-  Running                dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

5. Выполнение лабораторной работы

Открываем второй терминал и вводим там `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`.
Выходим из терминала



```
mayorovd@mayorovd:~  
if=/dev/zero of=/dev/null &
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Запускаем 3 процесса. Используем `ps aux | grep dd` для просмотра всех строк где есть буквы `dd`.

```
root@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3395  
root@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 3396  
root@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 3397  
root@mayorovd:~# ps aux | grep dd
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Изменяем приоритет одного из процессов

```
mayorovd@mayorovd:~$ renice -n 5 3399
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Запускаем 3 фоновых процесса.

```
mayorovd@mayorovd:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3463  
mayorovd@mayorovd:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 3466  
mayorovd@mayorovd:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 3469
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Увеличиваем приоритет одного из процессов на значение -5. Изменяем еще раз на значение 15. Разница в том, что -5 получает больше CPU.

```
mayorovd@mayorovd:~$ renice -n -5 3481
```

```
mayorovd@mayorovd:~$ renice -n 15 3481
```

10. Выполнение лабораторной работы

Завершаем все процессы

A terminal window showing a command being executed. The prompt is 'mayorovd@mayorovd:~\$' and the command is 'pkill -9 dd'. The output is not visible.

```
mayorovd@mayorovd:~$ pkill -9 dd
```

Рисунок 7

11. Выполнение лабораторной работы

Запускаем программу yes



```
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[2] 3505
```

Рисунок 8

12. Выполнение лабораторной работы

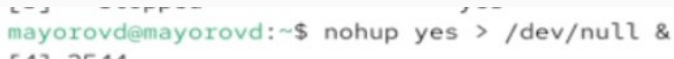
Переводим процесс на передний план. Потом переводим в фоновый режим. Проверяем состояние заданий командой jobs.

```
mayorovd@mayorovd:~$ jobs
[1]  Running                  yes > /dev/null &
[2]-  Running                  yes > /dev/null &
[3]+  Stopped                  yes
mayorovd@mayorovd:~$ fg %1
yes > /dev/null
^C
mayorovd@mayorovd:~$ fg %2
yes > /dev/null
```

Рисунок 9

13. Выполнение лабораторной работы

Запускаем процесс в фоновом режиме так, чтобы он работал даже после отключения терминала.



```
mayorovd@mayorovd:~$ nohup yes > /dev/null &
```

Рисунок 10

14. Выполнение лабораторной работы

Запускаем еще три программы yes

```
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[1] 3630  
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[2] 3635  
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[3] 3637
```

Рисунок 11

15. Выполнение лабораторной работы

Убиваем два процесса используя PID и идентификатор

```
mayorovd@mayorovd:~$ kill 3637  
mayorovd@mayorovd:~$ kill %2
```

Рисунок 12

16. Выполнение лабораторной работы

Завершаем их работу одновременно используя killall

A terminal window showing the command 'killall' being entered at the prompt 'mayorovd@mayorovd:~\$'. The text is green on a white background, and a black cursor is visible at the end of the command.

```
mayorovd@mayorovd:~$ killall
```

Рисунок 13

17. Выводы

Мы получили навыки управления процессами операционной системы.